

Tutorium Programmierung 1

| 25.02.2026

Jannes Kurzke und Fabian Bauriedl

Inhalt

1. Exceptions
2. Übungen

Exceptions

- Fehler die während der Laufzeit auftreten
- Dienen zur Kommunikation zwischen Entwickler und Verwender
- Manuelles auslösen über **throw**
- Exceptions sind Klassen/ Objekte

Exceptions - auslösen

```
public static void checkAge(int age) throws Exception {  
    if(age < 18) {  
        throw new Exception("You're to young");  
    }  
}
```

Exceptions - selbst erstellen

```
public class CustomExceptions extends Exception{  
    CustomExceptions(String message){  
        super(message);  
        System.out.println("I am a custom exception");  
    }  
}
```

Erbt von der Basis-Klasse **Exception**

Exceptions - abfangen 1/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        checkAge(17);  
    } catch (ToYoungException e) {  
        System.out.println("User appears to be too young");  
    }  
}
```

Exceptions - abfangen 2/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        checkAge(17);  
    } catch (ToYoungException e) {  
        System.out.println("User appears to be to young");  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("An unknown error occurred");  
    }  
}
```

Exceptions - abfangen 3/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        checkAge(17);  
    } catch (ToYoungException e) {  
        System.out.println("User appears to be to young");  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("An unknown error occurred");  
    } finally {  
        System.out.println("finished try catch block");  
    }  
}
```


Ressourcen

- Objekte, die nach Nutzung freigegeben werden **müssen**
 - z.B. Dateien, Datenbankverbindungen, Streams, Scanner
- Nicht freigeben der Ressource führt zu Speicher leak
- Ressourcen mit **.close()** Methode schließen
- Try-with-Ressource - Ressource muss **AutoCloseable** Interface implementieren

Ressource - manuell schließen

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);                // <-- Scanner ist hier Ressource  
  
    System.out.print("Wie lautet dein Name? ");  
    String userName = sc.nextLine();  
    System.out.println("Hallo " + userName + ", schön dich kennen zu lernen!");  
  
    sc.close();                                           // <-- Ressource wird manuell geschlossen  
}
```

Ressource - Try-with-Ressource 1/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) { // <-- Scanner ist hier Ressource  
                                                // Scanner wird bei verlassen des try-Blocks geschlossen  
        System.out.print("Wie lautet dein Name? ");  
        String userName = sc.nextLine();  
        System.out.println("Hallo " + userName + ", schön dich kennen zu lernen!");  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

Ressource - Try-with-Ressource 2/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    // <-- Scanner ist hier Ressource  
  
        System.out.print("Wie alt bist du? ");  
        int userAge = sc.nextInt();              // <-- Exception wenn kein int  
        System.out.println("Du bist als " + userAge + " Jahre alt.");  
  
        sc.close();                             // <-- Scanner wird manuell geschlossen  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("User age was probably not a String-object");  
        // <-- Scanner ist noch offen  
    }  
}
```

Ressource - Try-with-Ressource 3/3

```
public static void main(String[] args) {  
    try (Scanner sc = new Scanner(System.in)){           // <-- Scanner ist hier Ressource  
  
        System.out.print("Wie alt bist du? ");  
        int userAge = sc.nextInt();                     // <-- Exception wenn kein int  
        System.out.println("Du bist als " + userAge + " Jahre alt.");  
  
    } catch (Exception e) {                             // <-- Scanner wird bei verlassen des try-blocks geschlossen  
        System.out.println("User age was probably not a String-object");  
    }  
}
```

Zeit für Übungen!